2008 普通高等学校招生考试 (重庆卷文)

一、选择题

1. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_2+a_8=12$, 则 a_5 等于 ( )

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

2. 设 x 是实数, 则"$x>0$"是"$|x|>0$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 曲线 C: $\begin{cases} x=\cos\theta-1, \\ y=\sin\theta+1, \end{cases}$ (θ 为参数) 的普通方程为 ( )

(A) $(x-1)^2+(y+1)^2=1$ (B) $(x+1)^2+(y+1)^2=1$

(C) $(x+1)^2+(y-1)^2=1$ (D) $(x-1)^2+(y-1)^2=1$

4. 若点 P 分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 $-\dfrac{1}{3}$, 则点 B 分有向线段 $\overrightarrow{PA}$ 所成的比是 ( )

(A) $-\dfrac{3}{2}$ (B) $-\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) 3

5. 某交高三年级有男生 500 人, 女生 400 人. 为了解该年级学生的健康情况, 从男生中任意抽取 25 人, 从女生中任意抽取 20 人进行调查. 这种抽样方法是 ( )

(A) 简单随机抽样法 (B) 抽签法

(C) 随机数表法 (D) 分层抽样法

6. 函数 $y=10^{x^2-1}$ $(0<x\leqslant 1)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=-\sqrt{1+\lg x}\left(x>\dfrac{1}{10}\right)$ (B) $y=\sqrt{1+\lg x}\left(x>\dfrac{1}{10}\right)$

(C) $y=-\sqrt{1+\lg x}\left(\dfrac{1}{10}<x\leqslant 1\right)$ (D) $y=\sqrt{1+\lg x}\left(\dfrac{1}{10}<x\leqslant 1\right)$

7. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$ 的最大值为 ( )

(A) $\dfrac{2}{5}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (D) 1

8. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{16y^2}{p^2}=1$ 的左焦点在抛物线 $y^2=2px$ 的准线上, 则 p 的值为 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) $4\sqrt{2}$

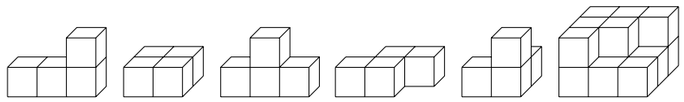
9. 从编号为 1, 2, $\cdots$, 10 的 10 个大小相同的球中任取 4 个, 则所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为 ( )

(A) $\dfrac{1}{84}$ (B) $\dfrac{1}{21}$ (C) $\dfrac{2}{5}$ (D) $\dfrac{3}{5}$

10. 若 $\left(x+\dfrac{1}{2x}\right)^n$ 的展开式中前三项的系数成等差数, 则展开式中 x^4 项的系数为 ( )

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

11. 如图, 模块① $\sim$ ⑤均由 4 个棱长为 1 的小正方体构成, 模块⑥由 15 个棱长为 1 的小正方体构成. 现从模块① $\sim$ ⑤中选出三个放到模块⑥上, 使得模块⑥成为一个棱长为 3 的大正方体. 则下列选择方案中, 能够完成任务的为 ( )



模块① 模块② 模块③ 模块④ 模块⑤ 模块⑥

(A) 模块①②⑤ (B) 模块①③⑤ (C) 模块②④⑥ (D) 模块③④⑤

12. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sqrt{5+4\cos x}}$ $(0\leqslant x\leqslant 2\pi)$ 的值域是 ( )

(A) $\left[-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right]$ (B) $\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right]$ (C) $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$ (D) $\left[-\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3}\right]$

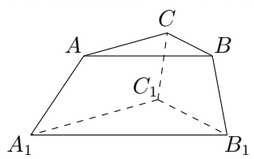
二、填空题

13. 设集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $A=\{2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{4,\ 5\}$, 则 $A\cap(\complement_U B)=$_____.

14. 若 $x>0$, 则 $\left(2x^{\frac{1}{4}}+3^{\frac{3}{2}}\right)\left(2x^{\frac{1}{4}}-3^{\frac{3}{2}}\right)-4x^{-\frac{1}{2}}\left(x-x^{\frac{1}{2}}\right)=$_____.

15. 已知圆 C: $x^2+y^2+2x+ay-3=0$ (a 为实数) 上任意一点关于直线 l: $x-y+2=0$ 的对称点都在圆 C 上, 则 $a=$_____.

16. 某人有 3 种颜色的灯泡 (每种颜色的灯泡足够多), 要在如图所示的 6 个点 A、B、C、A_1、B_1、C_1 上各装一个灯泡, 要求同一条线段两端的灯泡不同色, 则不同的安装方法共有_____种. (用数字作答)



三、解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $b^2+c^2=a^2+\sqrt{3}bc$, 求:

(1) A 的大小;

(2) $2\sin B\cos C-\sin(B-C)$ 的值.

18. 在每道单项选择题给出的 4 个备选答案中, 只有一个是正确的. 若对 4 道选择题中的每一道都任意选定一个答案, 求这 4 道题中:

(1) 恰有两道题答对的概率;

(2) 至少答对一道题的概率.

19. 设函数 $f(x)=x^3+ax^2-9x-1$ $(a<0)$. 若曲线 $y=f(x)$ 的斜率最小的切线与直线 $12x+y=6$ 平行, 求:

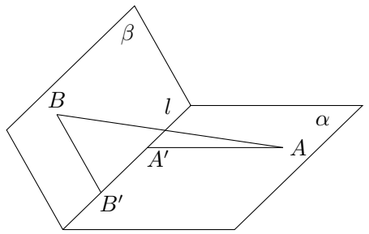
(1) a 的值;

(2) 函数 $f(x)$ 的单调区间.

20. 如图, α 和 β 为平面, $\alpha \cap \beta = l$, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, $AB = 5$, A, B 在棱 l 上的射影分别为 A', B', $AA' = 3$, $BB' = 2$. 若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 $\dfrac{2\pi}{3}$, 求:

(1) 点 B 到平面 α 的距离;

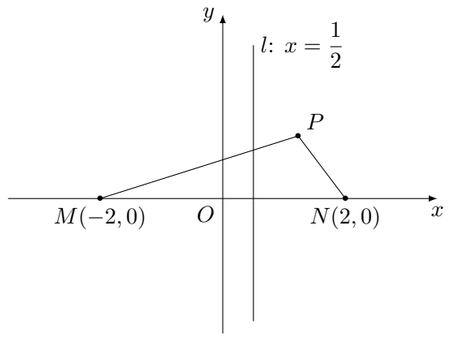
(2) 异面直线 l 与 AB 所成的角. (用反三角函数表示)



21. 如图, $M(-2,0)$ 和 $N(2,0)$ 是平面上的两点, 动点 P 满足: $||PM|-|PN|| = 2$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设 d 为点 P 到直线 l: $x = \dfrac{1}{2}$ 的距离, 若 $|PM| = 2|PN|^2$, 求 $\dfrac{|PM|}{d}$ 的值.



22. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_n = a_{n+1}^{\frac{3}{2}} a_{n+2}$ $(n \in \mathbf{N}^*)$.

(1) 若 $a_2 = \dfrac{1}{4}$, 求 a_3, a_4, 并猜想 a_{2008} 的值 (不需证明);

(2) 若 $2\sqrt{2} \leqslant a_1 a_2 \cdots a_n < 4$ 对 $n \geqslant 2$ 恒成立, 求 a_2 的值.